Formulação Matemática Atual
Problema Integrado de Produção–Roteamento Multiproduto

Implementação do repositório LSVRP

31 de outubro de 2026

Resumo

Este documento registra a formulação efetivamente implementada no modelo `MultProductProdctionRoutingProblem`. O modelo combina dimensionamento de lotes, estoques, entregas e roteamento de veículos em múltiplos períodos e para múltiplos produtos. São incluídas as extensões de quebra de simetria HC1, as desigualdades lógicas de Coelho e as desigualdades cumulativas de capacidade arredondada, separadas heuristicamente em um `UserCutCallback` do CPLEX. As duas primeiras extensões são restrições estáticas opcionais; a última é uma família válida de cortes adicionada dinamicamente à relaxação corrente.

Referências principais

As desigualdades válidas e a ordenação de dados utilizadas como referências metodológicas neste documento são:

1. K. Pavlikov, N. C. Petersen, J. L. Sørensen, "Exact separation of the rounded capacity inequalities for the capacitated vehicle routing problem", *Networks*, 83 (2024), 197–209. DOI: 10.1002/net.22183.

2. L. C. Coelho and G. Laporte, "Improved solutions for inventory-routing problems through valid inequalities and input ordering", *International Journal of Production Economics*, 155 (2014), 391–397. DOI: 10.1016/j.ijpe.2013.11.019.

Sumário

1 Conjuntos e índices **2**

2 Parâmetros **3**

3 Configuração da formulação completa **3**

4 Variáveis de decisão **4**

5 Componentes da função objetivo **4**

6 Função objetivo multiobjetivo **4**

7 Restrições de produção e estoque **5**

7.1 Balanço de estoque na planta 5

7.2 Balanço de estoque nos clientes 5

7.3 Capacidade de produção, setup e estoque 5

8 Fluxo de produtos e entregas **6**

9 Roteamento de veículos **6**
9.1 Capacidade nos arcos . . . 6
9.2 Uso, conservação e visitação . . . 6
9.3 Bounds de entrega em função de Z . . . 6

10 Quebra de simetria HC1 **7**
10.1 VC: ordenação da ativação dos veículos . . . 7
10.2 HC1: ordenação das visitas . . . 7

11 Desigualdades lógicas de Coelho **7**
11.1 Coelho (15): arco planta–cliente . . . 7
11.2 Coelho (16): arco implica visita da origem . . . 7
11.3 Coelho (17): visita implica uso do veículo . . . 7

12 Desigualdades cumulativas de capacidade arredondada **8**
12.1 Demanda obrigatória . . . 8
12.2 Arcos que cruzam um subconjunto . . . 8
12.3 Família válida de cortes . . . 8
12.4 Separação implementada . . . 8
12.5 Agendamento e limites . . . 9

13 Domínios e formulação completa **9**

14 Correspondência com a implementação **9**

15 Experimento com reforços da formulação **10**

16 Resultados comparativos em DATA_PRP_20C **10**
16.1 Distribuições agregadas . . . 11
16.2 Resumo agregado . . . 11
16.3 Abertura por vetor de pesos . . . 11
16.4 Comparações pareadas e protocolo . . . 12

1 Conjuntos e índices

Sejam:

$\mathcal{P} = \{1, \dots, P\}$	produtos,
$\mathcal{T} = \{0, \dots, T-1\}$	períodos,
$\mathcal{V} = \{0, \dots, V-1\}$	veículos,
$\mathcal{C} = \{1, \dots, N\}$	clientes,
$\mathcal{K} = \{0\} \cup \mathcal{C}$	nós, com o depósito/planta 0,
$\mathcal{J} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$	componentes de custo.

No código, os índices de produtos, períodos, veículos e nós começam em zero. Nesta formulação, a convenção matemática é usada para os clientes, enquanto o nó 0 continua representando a planta. Assim, um cliente $i \in \mathcal{C}$ é o nó i nas variáveis de rota e corresponde à posição $i-1$ no vetor de demanda da instância.

2 Parâmetros

d_{pit}	demanda do produto p no cliente i no período t;
I^0_{pi}	estoque inicial do produto p no local i;
b_p	capacidade consumida para produzir uma unidade do produto p;
B	capacidade total de produção disponível em cada período;
c_p	custo unitário de produção do produto p;
s_p	custo de setup do produto p;
h_{pi}	custo unitário de estoque do produto p no local i;
M	constante grande para a ativação da produção;
U_{pi}	capacidade máxima de estoque do produto p no local i;
C	capacidade de carga de cada veículo;
f	custo fixo de transporte por saída da planta;
a_{ik}	custo variável do arco orientado (i, k);
M_p	limite específico por produto, definido por $M_p = \min\{M, \sum_{\tau\in\mathcal{T}} \sum_{i\in\mathcal{C}} d_{pi\tau}\}$;
$D^{\text{restante}}_{p,t}$	demanda do produto p nos períodos $t, \ldots, T-1$;
$\overline{Q}_{pit}$	limite específico de entrega, definido por $\overline{Q}_{pit} = \min\{C, U_{pi} + d_{pit}\}$;
w_j	peso do componente de custo j;
α	peso do termo minimax na função objetivo, com $0 \le \alpha \le 1$;
b^j_t	target original do componente j no período t;
$\widetilde{b}^j_t$	target utilizado pelo modelo. Se o target original for zero, a implementação o substitui pela média temporal daquele componente.

3 Configuração da formulação completa

Esta formulação documenta o modo multiobjetivo e as extensões opcionais HC1, desigualdades de Coelho e Rounded Capacity Inequalities. As extensões só são adicionadas quando suas respectivas opções de configuração estão habilitadas; na configuração padrão, HC1, Coelho e Rounded Capacity Inequalities permanecem desativadas. Não há variáveis explícitas de visita. A opção `solver.goal_programming.positive_only_deviations` é verdadeira por padrão, de modo que os desvios negativos n^j_t não são criados.

O PSO não altera a formulação do MIP; quando ativado, ele fornece uma solução inicial para o mesmo modelo exato.

4 Variáveis de decisão

$x_{pt} \geq 0$	quantidade produzida de p em t,
$y_{pt} \in \{0,1\}$	setup/ativação de p em t,
$I_{pit} \geq 0$	estoque de p no local i ao final de t,
$z_{vikt} \in \{0,1\}$	uso do arco orientado (i,k) por v em t,
$r_{pvikt} \geq 0$	fluxo de p no arco (i,k) por v em t,
$q_{pvit} \geq 0$	entrega de p pelo veículo v ao cliente i em t,
$p_t^j, n_t^j \geq 0$	desvios positivo e negativo do componente j,
$\lambda \geq 0$	maior desvio normalizado.

As variáveis de arco são criadas somente para $i \neq k$. As posições diagonais não representam deslocamentos e não pertencem ao MIP.

5 Componentes da função objetivo

Os cinco componentes construídos no código são:

$$f_t^1 = \sum_{p \in \mathcal{P}} c_p x_{pt}, \qquad \text{custo de produção,} \tag{1}$$

$$f_t^2 = \sum_{p \in \mathcal{P}} s_p y_{pt}, \qquad \text{custo de setup,} \tag{2}$$

$$f_t^3 = \sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{i \in \mathcal{K}} h_{pi} I_{pit}, \qquad \text{custo de estoque,} \tag{3}$$

$$f_t^4 = \sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{k \in \mathcal{C}} f z_{v0kt}, \qquad \text{custo fixo de transporte,} \tag{4}$$

$$f_t^5 = \sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{i \in \mathcal{K}} \sum_{k \in \mathcal{K}: k \neq i} a_{ik} z_{vikt}, \qquad \text{custo variável de transporte.} \tag{5}$$

6 Função objetivo multiobjetivo

Quando `solver.multiobjective = true` e não está sendo construído o target, o modelo resolve:

$$\min \quad \alpha\lambda + (1-\alpha) \sum_{t \in \mathcal{T}} \sum_{j \in \mathcal{J}} \frac{w_j p_t^j}{\widetilde{b}_t^j}. \tag{6}$$

O vínculo do termo minimax com cada desvio é:

$$w_j p_t^j \leq \lambda \widetilde{b}_t^j \qquad \forall j \in \mathcal{J},\ t \in \mathcal{T}. \tag{7}$$

Para a formulação padrão, os desvios são relacionados aos targets por:

$$f_t^j + n_t^j - p_t^j = b_t^j \qquad \forall j \in \mathcal{J},\ t \in \mathcal{T}. \tag{8}$$

Opcionalmente, quando `solver.goal_programming.positive_only_deviations = true`, o código elimina n_t^j e usa a projeção equivalente:

$$p_t^j \geq f_t^j - b_t^j, \qquad p_t^j \geq 0. \tag{9}$$

Essa é a configuração padrão atual. A variante com n_t^j continua disponível somente quando a opção é explicitamente definida como `false`.

7 Restrições de produção e estoque

7.1 Balanço de estoque na planta

Para cada produto e período, a produção mais o estoque anterior, menos as entregas feitas a clientes, determina o estoque final na planta:

$$x_{p0} + I^0_{p0} - \sum_{v\in\mathcal{V}}\sum_{i\in\mathcal{C}} q_{pvi0} = I_{p0,0}, \qquad p \in \mathcal{P}, \tag{10}$$

$$x_{pt} + I_{p0,t-1} - \sum_{v\in\mathcal{V}}\sum_{i\in\mathcal{C}} q_{pvit} = I_{p0t}, \qquad p \in \mathcal{P},\ t \in \mathcal{T}\setminus\{0\}. \tag{11}$$

Na primeira equação, o índice do estoque final é $I_{p0,0}$; na segunda, o índice correto é I_{p0t}. A notação I_{pit} usa $i = 0$ para a planta.

7.2 Balanço de estoque nos clientes

Para cada cliente:

$$\sum_{v\in\mathcal{V}} q_{pvi0} + I^0_{pi} - d_{pi0} = I_{pi0}, \qquad p \in \mathcal{P},\ i \in \mathcal{C}, \tag{12}$$

$$\sum_{v\in\mathcal{V}} q_{pvit} + I_{pi,t-1} - d_{pit} = I_{pit}, \qquad p \in \mathcal{P},\ i \in \mathcal{C},\ t \in \mathcal{T}\setminus\{0\}. \tag{13}$$

7.3 Capacidade de produção, setup e estoque

$$\sum_{p\in\mathcal{P}} b_p x_{pt} \le B, \qquad t \in \mathcal{T}, \tag{14}$$

$$x_{pt} \le U^X_{pt} y_{pt}, \qquad p \in \mathcal{P},\ t \in \mathcal{T}, \tag{15}$$

$$I_{pit} \le U^I_{pit}, \qquad p \in \mathcal{P},\ i \in \mathcal{K},\ t \in \mathcal{T}. \tag{16}$$

Os limites fortalecidos são:

$$U^X_{pt} = \min\left\{M_p, \frac{B}{b_p}, D^{\text{restante}}_{p,t}\right\}, \tag{17}$$

$$M_p = \min\left\{M, \sum_{\tau\in\mathcal{T}}\sum_{i\in\mathcal{C}} d_{pi\tau}\right\}, \tag{18}$$

$$D^{\text{restante}}_{p,t} = \sum_{\tau=t}^{T-1}\sum_{i\in\mathcal{C}} d_{pi\tau}. \tag{19}$$

Para a planta, U^I_{p0t} é limitado pelo estoque inicial mais a produção acumulada. Para um cliente $i \in \mathcal{C}$:

$$U^I_{pit} = \max\left\{0, \min\left\{U_{pi}, I^0_{pi} + \sum_{s=0}^{t}\left(\overline{Q}_{pis} - d_{pis}\right)\right\}\right\}, \qquad \overline{Q}_{pis} = \min\{C, U_{pi} + d_{pis}\}. \tag{20}$$

Não há fator V no limite dos clientes. A restrição de visita única limita a soma das visitas entre veículos a um, e a conservação dos arcos iguala as visitas de entrada e saída para cada veículo. Como q_{pvit} é limitado por $\overline{Q}_{pit}$ vezes a expressão de visita, a entrega total de cada produto ao cliente em um período não excede $\overline{Q}_{pit}$. Somando o balanço de estoque do cliente do período 0 até t, subtrai-se a demanda acumulada. O máximo com zero reflete a não negatividade de I_{pit}; o limite da planta permanece inalterado.

8 Fluxo de produtos e entregas

Para cada cliente k, o fluxo de produto que entra menos o fluxo que sai é a quantidade entregue naquele nó:

$$\sum_{i \in \mathcal{K}: i \neq k} r_{pvikt} - \sum_{l \in \mathcal{K}: l \neq k} r_{pvklt} = q_{pvkt} \quad \forall p \in \mathcal{P},\ v \in \mathcal{V},\ k \in \mathcal{C},\ t \in \mathcal{T}. \tag{21}$$

O balanço agregado na planta elimina fluxos de produto em subrotas desconectadas:

$$\sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{k \in \mathcal{C}} r_{pv0kt} - \sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{i \in \mathcal{C}} r_{pvi0t} = \sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{l \in \mathcal{C}} q_{pvlt} \quad \forall p \in \mathcal{P},\ t \in \mathcal{T}. \tag{22}$$

9 Roteamento de veículos

9.1 Capacidade nos arcos

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} r_{pvikt} \leq C z_{vikt} \quad \forall v \in \mathcal{V},\ i, k \in \mathcal{K} : i \neq k,\ t \in \mathcal{T}. \tag{23}$$

9.2 Uso, conservação e visitação

Cada veículo pode sair da planta no máximo uma vez em cada período:

$$\sum_{k \in \mathcal{C}} z_{v0kt} \leq 1 \quad \forall v \in \mathcal{V},\ t \in \mathcal{T}. \tag{24}$$

A conservação de fluxo de veículos é imposta em todos os nós:

$$\sum_{i \in \mathcal{K}: i \neq k} z_{vikt} - \sum_{l \in \mathcal{K}: l \neq k} z_{vklt} = 0 \quad \forall v \in \mathcal{V},\ k \in \mathcal{K},\ t \in \mathcal{T}. \tag{25}$$

Cada cliente pode ser visitado no máximo uma vez por período:

$$\sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{i \in \mathcal{K}: i \neq k} z_{vikt} \leq 1 \quad \forall k \in \mathcal{C},\ t \in \mathcal{T}. \tag{26}$$

9.3 Bounds de entrega em função de Z

Não é criada uma variável explícita de visita. Para cada veículo, cliente e período, a expressão de visita é a soma dos arcos que saem do cliente:

$$\text{visit}_{vit} = \sum_{k \in \mathcal{K}: k \neq i} z_{vikt}. \tag{27}$$

As entregas são limitadas diretamente por essa expressão:

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} q_{pvit} \leq C \sum_{k \in \mathcal{K}: k \neq i} z_{vikt}, \qquad v \in \mathcal{V},\ i \in \mathcal{C},\ t \in \mathcal{T}, \tag{28}$$

$$q_{pvit} \leq \overline{Q}_{pit} \sum_{k \in \mathcal{K}: k \neq i} z_{vikt}, \qquad p \in \mathcal{P},\ v \in \mathcal{V},\ i \in \mathcal{C},\ t \in \mathcal{T}. \tag{29}$$

Essas restrições são padrão, e a conservação de fluxo mantém entrada e saída iguais no cliente.

10 Quebra de simetria HC1

As restrições desta seção são adicionadas somente quando `solver.symmetry_breaking.hc1 = true`. Elas são válidas quando os veículos são intercambiáveis, isto é, quando a troca de seus rótulos não muda capacidade, custos, disponibilidade ou qualquer outra característica física.

Defina o indicador agregado de saída e o indicador de visita:

$$s_{vt} = \sum_{k \in \mathcal{C}} z_{v0kt}, \qquad v \in \mathcal{V},\ t \in \mathcal{T}, \tag{30}$$

$$u_{vit} = \sum_{k \in \mathcal{K}: k \neq i} z_{vikt}, \qquad v \in \mathcal{V},\ i \in \mathcal{C},\ t \in \mathcal{T}. \tag{31}$$

Embora s e u sejam apenas expressões auxiliares e não variáveis criadas no MIP, eles tornam as restrições implementadas explícitas.

10.1 VC: ordenação da ativação dos veículos

$$s_{vt} \leq s_{v-1,t} \quad \forall v \in \mathcal{V} \setminus \{0\},\ t \in \mathcal{T}. \tag{32}$$

10.2 HC1: ordenação das visitas

$$u_{vit} \leq \sum_{j \in \mathcal{C}: j < i} u_{v-1,j,t} \quad \forall v \in \mathcal{V} \setminus \{0\},\ i \in \mathcal{C},\ t \in \mathcal{T}. \tag{33}$$

Para $i = 1$, o lado direito é uma soma vazia e vale zero. Portanto, um veículo de índice maior não pode ser o primeiro veículo a atender o primeiro cliente.

11 Desigualdades lógicas de Coelho

As desigualdades de Coelho são adicionadas quando `solver.coelho_inequalities = true`. O artigo original usa uma aresta não orientada x e uma variável de visita y; a implementação atual não cria y e projeta essas relações sobre os arcos orientados z por meio de s e u definidos em (30)–(31).

11.1 Coelho (15): arco planta–cliente

$$z_{v0it} \leq 2u_{vit} \quad \forall v \in \mathcal{V},\ i \in \mathcal{C},\ t \in \mathcal{T}. \tag{34}$$

11.2 Coelho (16): arco implica visita da origem

Para arcos que saem da planta:

$$z_{v0kt} \leq s_{vt} \quad \forall v \in \mathcal{V},\ k \in \mathcal{C},\ t \in \mathcal{T}. \tag{35}$$

Para arcos que saem de um cliente:

$$z_{vikt} \leq u_{vit} \quad \forall v \in \mathcal{V},\ i \in \mathcal{C},\ k \in \mathcal{K} : k \neq i,\ t \in \mathcal{T}. \tag{36}$$

11.3 Coelho (17): visita implica uso do veículo

$$u_{vit} \leq s_{vt} \quad \forall v \in \mathcal{V},\ i \in \mathcal{C},\ t \in \mathcal{T}. \tag{37}$$

12 Desigualdades cumulativas de capacidade arredondada

12.1 Demanda obrigatória

Para um prefixo temporal $0, \ldots, \tau$, a demanda obrigatória do produto p no cliente i é definida por:

$$d_{pi}^{\text{obrig}}(\tau) = \left[\sum_{t=0}^{\tau} d_{pit} - I_{pi}^{0} \right]_{+}. \tag{38}$$

O volume agregado do subconjunto $S \subseteq \mathcal{C}$ é:

$$D(S, \tau) = \sum_{i \in S} \sum_{p \in \mathcal{P}} d_{pi}^{\text{obrig}}(\tau). \tag{39}$$

O estoque inicial é descontado separadamente por produto antes da agregação. Assim, o estoque de um produto não pode compensar a demanda de outro.

12.2 Arcos que cruzam um subconjunto

Para $S \subseteq \mathcal{C}$, defina:

$$\delta(S, t) = \sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{i \in \mathcal{K}} \sum_{k \in \mathcal{K}: k \neq i} \mathbf{1}[\mathbf{1}[i \in S] \neq \mathbf{1}[k \in S]] \, z_{vikt}. \tag{40}$$

Como os arcos são orientados, as duas orientações que cruzam o corte são somadas. Para uma rota fechada, uma travessia de entrada e uma de saída produzem o fator 2 da desigualdade seguinte.

12.3 Família válida de cortes

Para todo subconjunto de clientes S e todo prefixo τ:

$$\sum_{t=0}^{\tau} \delta(S, t) \geq 2 \left\lceil \frac{D(S, \tau)}{C} \right\rceil. \tag{41}$$

Essa desigualdade expressa que, para atender o volume obrigatório de S, são necessários pelo menos $\lceil D(S, \tau)/C \rceil$ carregamentos de capacidade C; cada carregamento precisa cruzar o corte para entrar e sair de S.

12.4 Separação implementada

As desigualdades em (41) não são todas inseridas na construção inicial do modelo. Quando o recurso está habilitado, o CPLEX chama um `UserCutCallback` em pontos fracionários da relaxação. A rotina:

1. lê os valores fracionários das variáveis z;
2. agrega os arcos por prefixo temporal;
3. cria sementes unitárias e pares de clientes com maior conectividade interna;
4. aplica crescimento e uma busca local vetorizada por remoção, adição e troca de clientes;
5. calcula a violação de cada candidato e retém os mais violados;
6. elimina cortes duplicados por meio da chave (τ, S);

7. adiciona as linhas globais com sentido $\geq$ quando a violação supera `min_violation`.

O separador é heurístico: ele não enumera todos os subconjuntos S. A família em (41) é válida; a heurística somente determina quais de suas desigualdades serão encontradas em cada chamada.

12.5 Agendamento e limites

Os parâmetros atuais são:

Parâmetro	Valor padrão atual
`enabled`	`false`
`node_frequency`	50
`max_non_root_node`	200
`max_cuts_per_callback`	20
`max_cuts_per_non_root_callback`	3
`min_violation`	10^{-6}

O callback é sempre elegível no nó raiz. Nos nós não-raiz, ele só é elegível até o nó configurado e em múltiplos de `node_frequency`. O limite de 20 é por chamada do callback; se o CPLEX chamar a separação novamente, novas desigualdades ainda podem ser adicionadas, sujeitas à deduplicação.

Os cortes são instalados somente no MIP exato. Eles não são adicionados ao PSO, ao modelo auxiliar de dimensionamento de lotes (`LotSizingRelaxation`) nem ao modelo usado para construir targets. Também não é criado um segundo CPLEX dentro do callback.

13 Domínios e formulação completa

Além das restrições anteriores, valem:

$$x_{pt}, I_{pit}, r_{pvikt}, q_{pvit}, p_t^j, \lambda \geq 0, \tag{42}$$

$$y_{pt}, z_{vikt} \in \{0, 1\}. \tag{43}$$

O modelo atual é, portanto, um MIP formado por (6)–(7), pelos balanços de estoque (10)–(13), pelas capacidades (14)–(16), pelos fluxos (21)–(22), pelas restrições de rota (23)–(26), pelos bounds de entrega (28)– (29), por HC1 em (32)–(33) e Coelho em (34)–(37), além dos cortes dinâmicos da família (41).

14 Correspondência com a implementação

Componente	Implementação
Variáveis e restrições base	`MultProductProdctionRoutingProblem.py`
Função objetivo	`crateObjectiveFunction`
Balanços de estoque	`createEstablishInvetoryBalanceAtPlant`, `creteInventoryBalancingInventoryCustomers`
Fluxo de produtos	`createVehiclePreventTransshipmentIntermediateNodes`, `createEliminationSubroutes`
Capacidade e roteamento	métodos `createVehicle...`
Bounds de entrega em função de Z	`createVehicleVisitDeliveryBounds`
HC1/VC	`createVehicleSymmetryBreaking`
Coelho	`createCoelhoValidInequalities`
Separador	`RoundedCapacitySeparation.py`
Callback	`_install_rounded_capacity_callback`

15 Experimento com reforços da formulação

Foi executado um experimento fatorial 2^3 na instância `PRP13_C20_P8_V5_T12_S4.dat`, mantendo o PSO habilitado em todos os cenários. O peso foi $[0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2]$ e $\alpha = 0.99$. Os fatores foram bounds fortalecidos de produção e estoque, desigualdades de Coelho (15)–(17) e separação das desigualdades cumulativas de capacidade arredondada, cada um ligado ou desligado.

O PSO usou 100 iterações e sua solução foi enviada como MIP start. O limite de parede foi 180 segundos por cenário, com 150 segundos reservados ao MIP. O runner não forçou o número de threads internas do CPLEX; os cenários foram executados em paralelo apenas quando isso não causou perda da telemetria.

Cenário	Bounds	Coelho	Cortes	FO	Gap	Bound	Nós (proc./rest.)	Callback	Cortes adicion
S1	não	não	não	0,760540	94,4241%	0,042407	0/1	não	
S2	sim	não	não	0,763856	84,1198%	0,121302	0/1	não	
S3	não	sim	não	0,760157	94,4185%	0,042428	0/1	não	
S4	sim	sim	não	0,763617	84,0613%	0,121711	0/1	não	
S5	não	não	sim	0,760540	94,4240%	0,042408	0/1	sim	
S6	sim	não	sim	0,763856	84,2464%	0,120335	0/1	sim	
S7	não	sim	sim	0,760157	94,4185%	0,042429	0/1	sim	
S8	sim	sim	sim	0,763617	84,7858%	0,116178	0/1	sim	

Todos os cenários terminaram por limite de tempo. O CPLEX permaneceu no nó raiz, com zero nós processados e um nó restante. O gap reportado é o gap MIP relativo do CPLEX, calculado a partir da FO incumbente e do melhor bound. Nos cenários com bounds fortalecidos, ficou em torno de 84–85%; sem esse fortalecimento, em torno de 94%. Nos cenários com cortes, foram encontrados e adicionados 16, 16, 17 e 11 cortes; nos cenários sem cortes, o callback não foi instalado. O modelo de dimensionamento usado pelo PSO encontrou, em todos os cenários, bound inferior agregado 89608 e bound superior agregado 119993, ambos com gap zero. Os resumos completos estão em `out/ablation_prp13_2026-09-19_final/summary.csv`.

16 Resultados comparativos em DATA_PRP_20C

Esta seção compara três configurações do PSO em instâncias com 20 clientes: Baseline (modelo inicial do artigo, sem bounds apertados nem as demais features), bounds apertados de produção e estoque sem as outras features, e todas as features com bounds apertados. A análise agrega todas as instâncias DATA_PRP_20C, os pesos e os valores de α disponíveis nos resultados.

Compara-se o `mip_relative_gap` reportado pelo CPLEX para cada execução; GAP de 100% refere-se à execução daquela instância.

16.1 Distribuições agregadas

Os gráficos do PDF sobrepõem frequências por faixas de GAP e a CDF empírica. Todos usam eixo x de 35% a 101% (incluindo GAP de 100%), eixo y de 0% a 100% e barras em intervalos de 2 pontos percentuais. A CDF mostra a proporção de observações com GAP menor ou igual ao valor no eixo horizontal; um deslocamento para a esquerda indica valores menores. Os três painéis são identificados como Baseline, bounds apertados sem outras features e todas as features com bounds apertados.

16.2 Resumo agregado

As estatísticas abrangem as classes, seis vetores de pesos e dois valores de α do protocolo; cada configuração contém 1.800 observações.

Configuração	n	Média	Q25	Mediana	Q75	Q90	Mín.	M
Baseline; modelo inicial, sem alterações	1.800	96,81%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	74,46%	100,0
Bounds apertados; sem outras features	1.800	85,13%	82,18%	85,17%	87,96%	90,69%	72,63%	96,5
Todas as features + bounds apertados	1.800	85,04%	82,23%	85,18%	87,96%	90,79%	37,90%	96,6

A mediana do Baseline é 100%; nos dois cenários com bounds apertados fica próxima de 85%. As médias destes dois cenários diferem em 0,09 ponto percentual. O mínimo de 37,90% no cenário com todas as features é um extremo e não desloca materialmente sua mediana.

16.3 Abertura por vetor de pesos

Cada vetor reúne 300 observações agregadas entre as classes. As linhas seguem a ordem de $w_1, \ldots, w_6$ em `WEIGHTS_OPTIMIZE`.

Configuração	Peso	n	Média	Q25	Q50	Q75	Q90	Mín.	Máx.
Baseline	w_1	300	98,76%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	78,45%	100,00%
	w_2	300	94,99%	86,91%	100,00%	100,00%	100,00%	77,75%	100,00%
	w_3	300	98,23%	95,69%	100,00%	100,00%	100,00%	86,21%	100,00%
	w_4	300	96,35%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75,29%	100,00%
	w_5	300	95,48%	88,11%	100,00%	100,00%	100,00%	74,46%	100,00%
	w_6	300	97,04%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75,51%	100,00%
Bounds apertados	w_1	300	86,03%	84,26%	86,35%	88,15%	89,23%	75,87%	91,95%
	w_2	300	82,75%	80,47%	82,87%	85,56%	87,46%	72,63%	91,06%
	w_3	300	90,76%	88,55%	90,96%	93,21%	94,47%	82,81%	96,56%
	w_4	300	83,20%	81,13%	83,50%	85,46%	87,21%	73,68%	90,57%
	w_5	300	82,89%	80,76%	82,85%	85,29%	87,48%	73,25%	90,91%
	w_6	300	85,15%	83,13%	85,55%	87,44%	88,84%	75,13%	92,13%
Todas as features + bounds	w_1	300	85,37%	84,13%	86,19%	88,02%	89,27%	37,90%	91,95%
	w_2	300	82,97%	80,61%	82,95%	85,63%	87,69%	71,04%	91,87%
	w_3	300	90,83%	88,40%	91,20%	93,41%	94,56%	81,14%	96,61%
	w_4	300	83,09%	81,21%	83,48%	85,46%	87,12%	63,32%	90,55%
	w_5	300	82,71%	80,64%	82,97%	85,63%	87,75%	52,04%	91,82%
	w_6	300	85,26%	83,41%	85,59%	87,43%	88,88%	75,67%	92,15%

16.4 Comparações pareadas e protocolo

Comparando as mesmas combinações de instância, classe, peso, α e seed, do Baseline para bounds apertados o GAP diminuiu em 1.696 de 1.800 casos (94,2%), com diferença média de $-11,68$ pontos percentuais. Do Baseline para todas as features com bounds apertados, diminuiu em 1.576 casos (87,6%), com diferença média de $-11,77$ pontos percentuais. Entre os dois cenários com bounds apertados, todas as features tiveram média 0,09 ponto percentual menor, mas GAP menor em somente 37,5% dos pares. Como várias features mudam simultaneamente, os resultados não isolam o efeito de HC1, Coelho ou de outro reforço individual.

O protocolo filtra instâncias com 20 clientes, remove os cinco pesos unitários indicados por `EXCLUDED_WEIGHTS`, mantém os seis vetores multiobjetivo e os dois valores de α, trunca gaps negativos em zero e converte a fração para percentual. As 12 linhas de períodos com GAP repetido são consolidadas em uma observação por instância, classe, peso, α e seed. Cada planilha fornece 1.800 observações; a CDF é avaliada em passos de 0,5 ponto percentual. Os arquivos analisados foram, na ordem dos cenários: Baseline `2026-09-21-40da15-92914b-union_results.xlsx`; bounds apertados sem as demais features `2026-09-19-898e7a-e7a9b4-union_results.xlsx`; todas as features com bounds apertados `2026-09-16-898e7a-200533-union_results.xlsx`. Filtros e agregações seguem `analysis/gap analysis.ipynb`.